

IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL PERTEMUAN #12



Dosen Pengampu :

M. ANIF, S.Kom, M.Kom

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2020

Pengenalan JasperReport Dan iReport

Pengenalan JasperReport dan iReport

JasperReport adalah kumpulan library Java untuk menghasilkan report yang bersifat open source. Dengan library ini, kita dapat menampilkan laporan dalam bentuk print preview, melakukan export ke beberapa format dokumen lain (PDF, HTML, Text, Excel), menampilkan gambar, grafik maupun tabel. Sedangkan untuk merancang tampilan report harus menggunakan perangkat lunak lain, yaitu iReport. **iReport** adalah perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk merancang laporan secara visual yang nantinya dapat dikompilasi dengan menggunakan JasperReport, sehingga menjadi file *.jasper atau *.jrxml yang dapat langsung dipanggil oleh program Java. iReport tersedia dalam dua bentuk, yaitu aplikasi tunggal yang harus di install terpisah dan iReport yang sudah diintegrasikan dengan Netbeans IDE. Pada latihan kali ini kita akan membuat report dengan menggunakan JasperReport 4.0.2 dan iReport 4.0.0. Untuk menghasilkan sebuah cetakan dengan JasperReport dan iReport, dibutuhkan tahapan sbb :

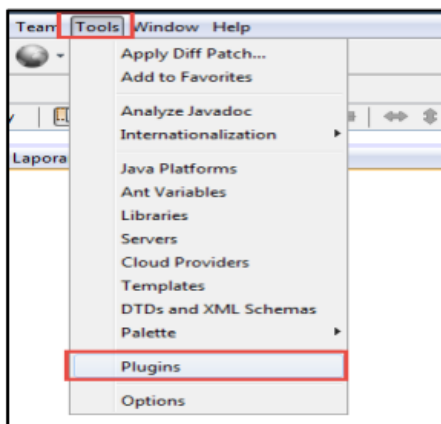
1. Menambahkan plugin jasperReport
2. Menambahkan plugin iReport

Menambahkan plugin iReport-4.0.0 (Folder iReport-4.0.0-plugin) terdapat 4 file, yaitu :

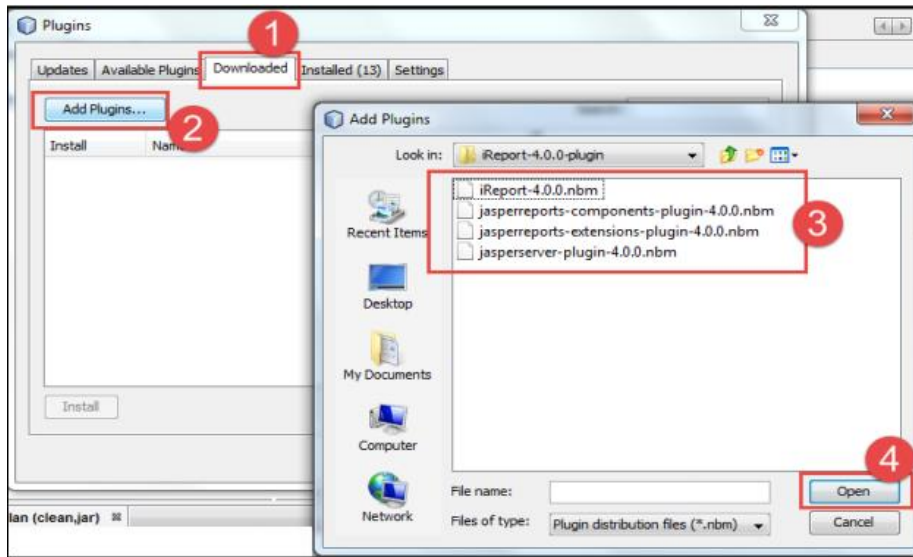
1. iReport-4.0.0.nbm
2. jasperreports-components-plugin-4.0.0.nbm
3. jasperreports-extensions-plugin-4.0.0.nbm
4. jasperserver-plugin-4.0.0.nbm

Langkah-Langkah sbb:

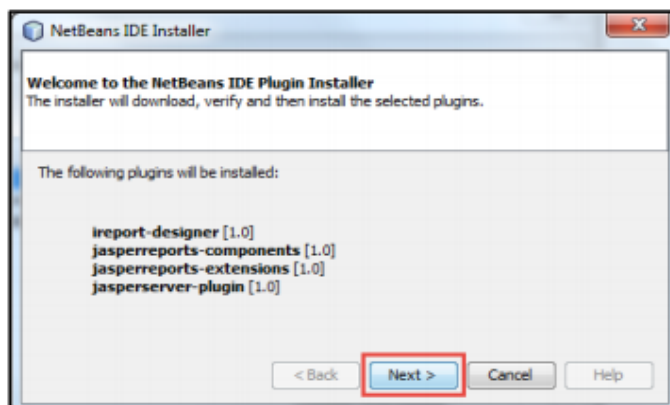
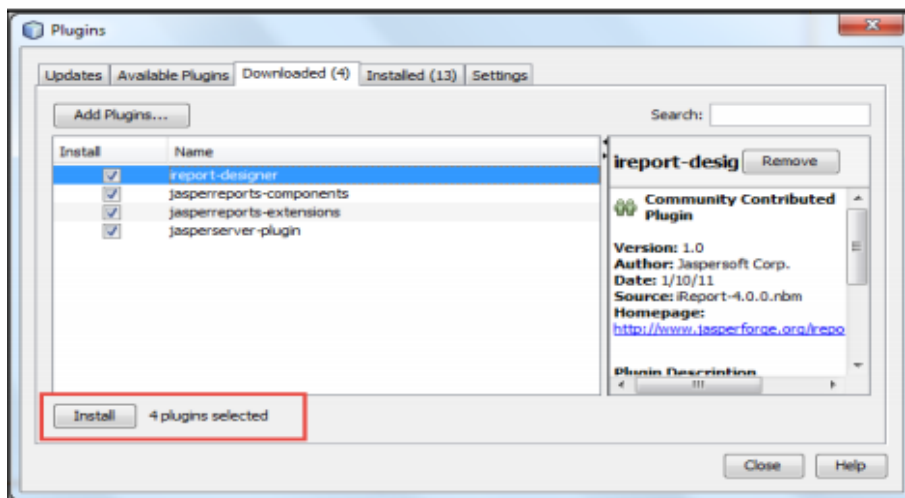
1. Buka Netbeans (Project SistemAkademik) > Pilih menu Tools > Plugins.

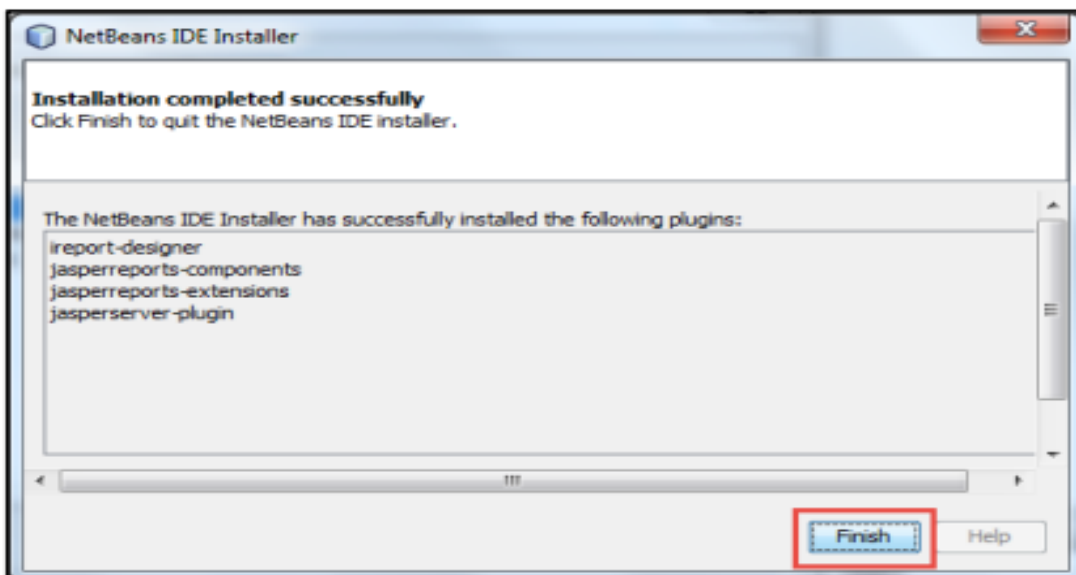
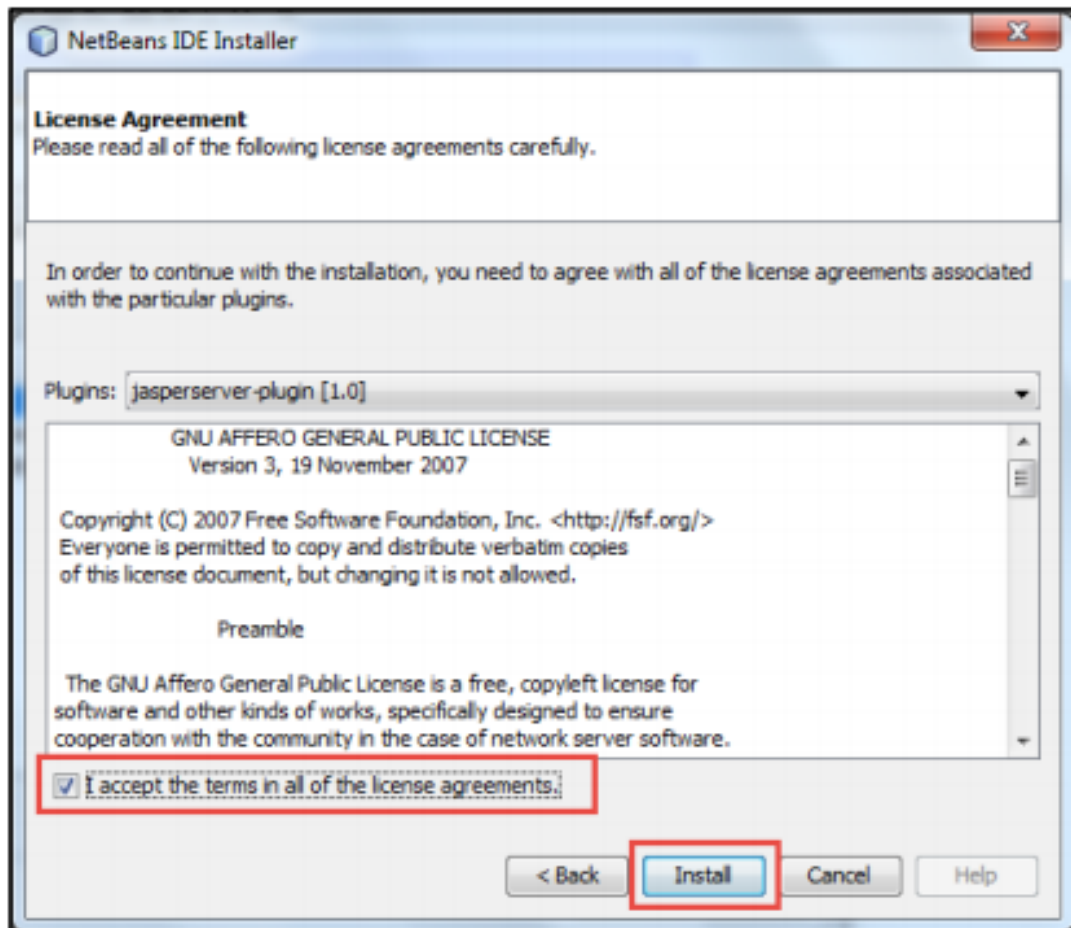


2. Setelah kotak dialog box terbuka, pilih tabulasi Downloaded. Add plugins > Buka folder iReport-4.0.0-plugin > pilih semua file > Open



3. Install semua plugins yang sudah ditambahkan.





Plugin Berhasil di Install

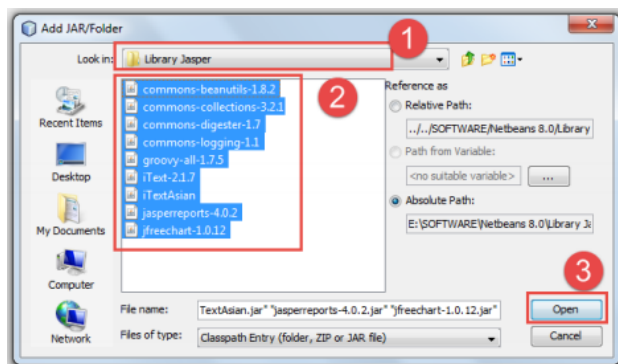
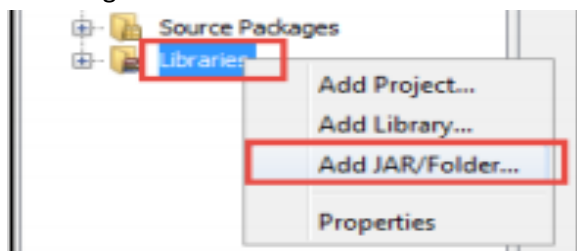
Menambahkan Library JasperReport (Folder Library Jasper).

Berikut ini beberapa library yang digunakan dalam JasperReport :

1. commons-beanutils-1.8.2
2. commons-collections-3.2.1
3. commons-digester-1.7
4. commons-logging-1.1
5. groovy-all-1.7.5
6. iText-2.1.7
7. iTextAsian
8. jasperreports-4.0.2
9. jfreechart-1.0.12

Library	Keterangan
commons-beanutils	Java Beans
commons-collections	manage collection data
commons-digester	parsing xml
commons-logging	mengirim output ke log
groovy-all	sebuah bahasa pemrograman dinamis yang mirip dengan Python, Perl, Ruby, dan Smalltalk yang berjalan diatas Java
iText	export report ke pdf atau rtf
jfreechart-1.0.12	mengatur penggunaan grafik

Ikuti langkah berikut ini untuk menambahkan library jasper pada netbeans IDE:



Selesai menambahkan Plugin dan Library. iReport siap digunakan!

PRAKTEK - 11

PEMBUATAN LAPORAN dengan IREPORT

Cetak Daftar Mahasiswa

Untuk membuat Laporan Daftar Mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, adapun tahapannya sbb :

1. TAHAPAN Design Cetak Daftar Mahasiswa, lihat tahapan membuat laporan gambar 6 pada materi pertemuan 2, seperti gambar berikut :

DAFTAR MAHASISWA			
FAK. TEKNOLOGI INFORMASI - UNIV. BUDI LUHUR			
No.	NIM	Nama	Alamat
99.	x---10---x	x-----50-----x	x-----100-----x
99.	x---10---x	x-----50-----x	x-----100-----x

Pada pertemuan kali ini kita akan membuat cetakan laporan, yaitu cetak laporan yang bersumber dari tabel master. Pastikan Plugin iReport dan Library JasperReport masih terpasang pada Netbeans IDE.

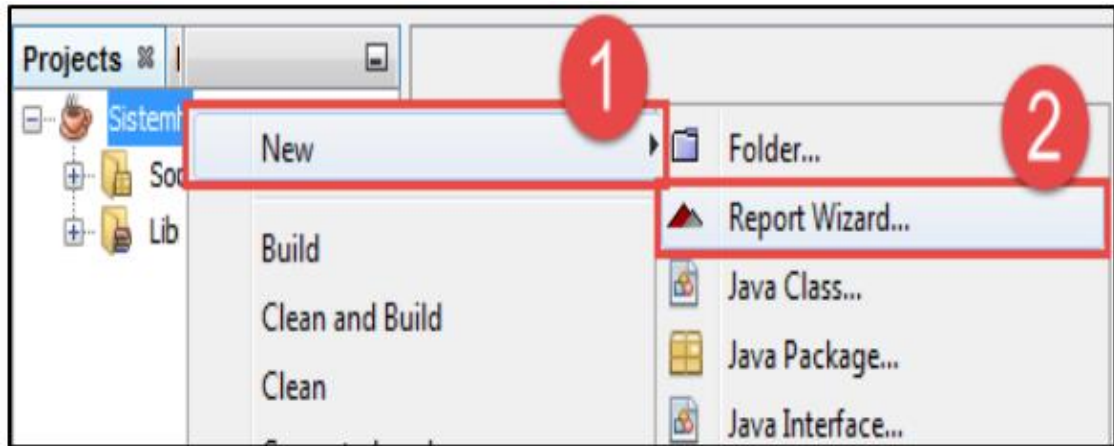
2. TAHAPAN Design di iReport

Cetak Laporan Master (Laporan Data Mahasiswa) Report/cetak laporan ini akan dibuat menggunakan satu buah table, yaitu table Mahasiswa. Untuk menyelesaikan cetakan laporan Mahasiswa, dibutuhkan empat langkah yaitu :

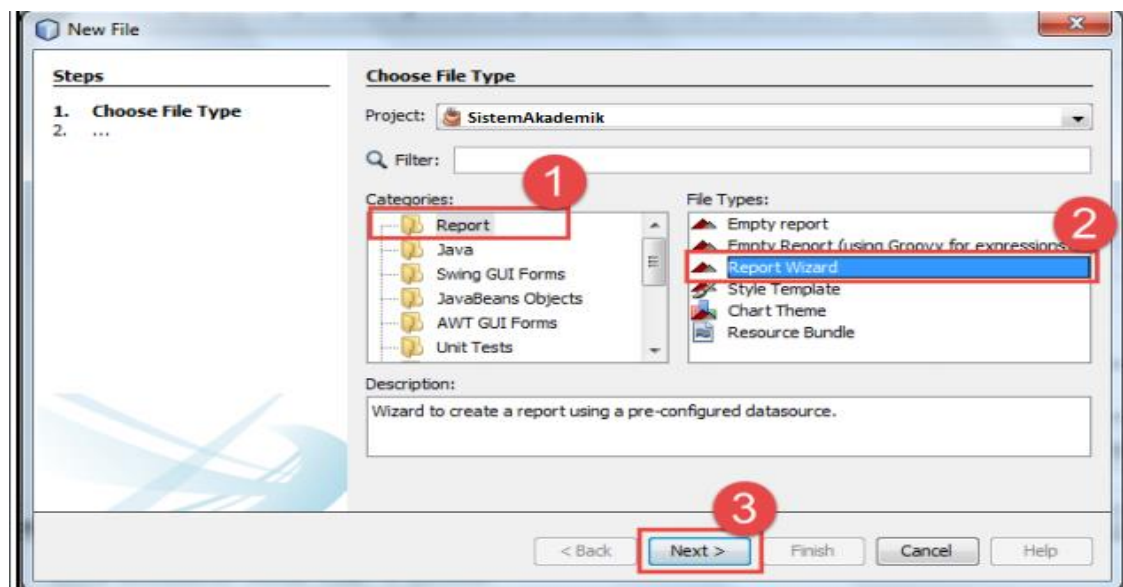
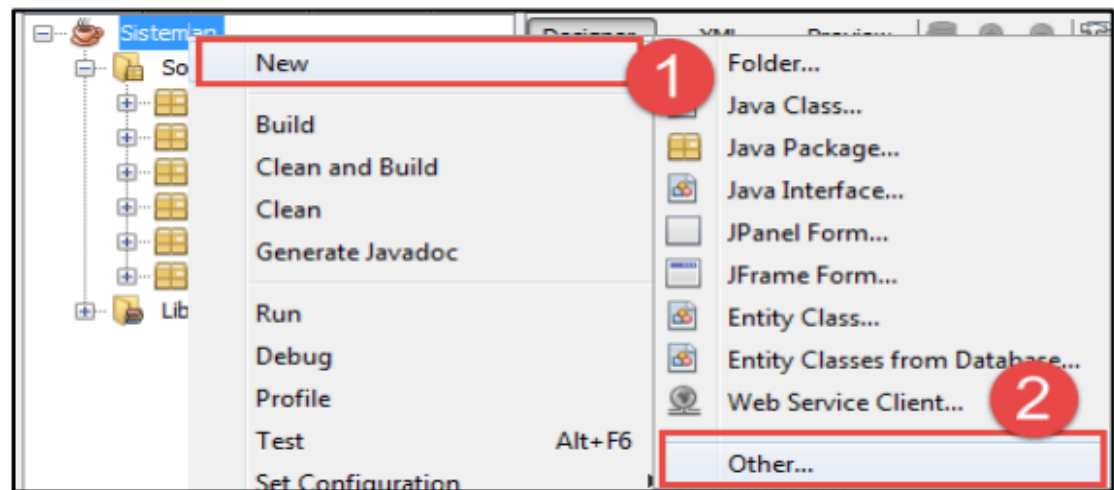
1. Mendesain laporan data Mahasiswa dengan iReport.
2. Mengkompilasi file .jrxml menjadi .jasper.
3. Membuat JForm untuk memanggil report yang sudah dibuat.
4. Menggabungkan JForm Cetakan dengan Menu Utama.

Mendesain Laporan Mahasiswa Dengan iReport Langkah pertama, ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat desain report :

1. Klik Kanan pada sistemAkademik pilih menu New, kemudian pilih Menu Report Wizard, seperti gambar berikut :

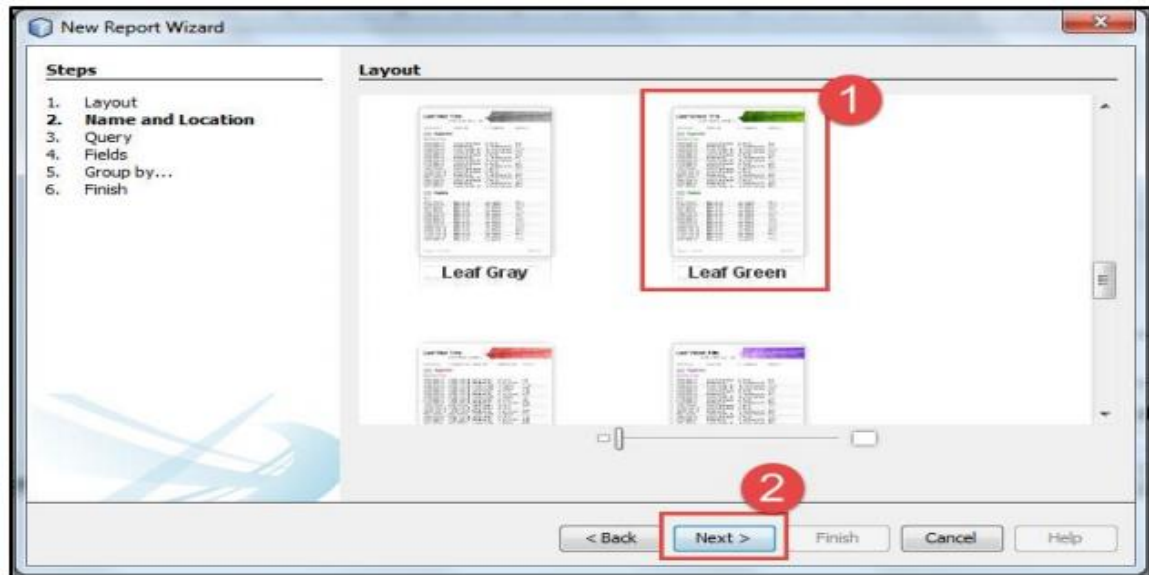


Atau jika tidak tampil dapat memilih :



Kemudian tekan tombol Next.

2. Memilih Layout atau jenis jenis laporan

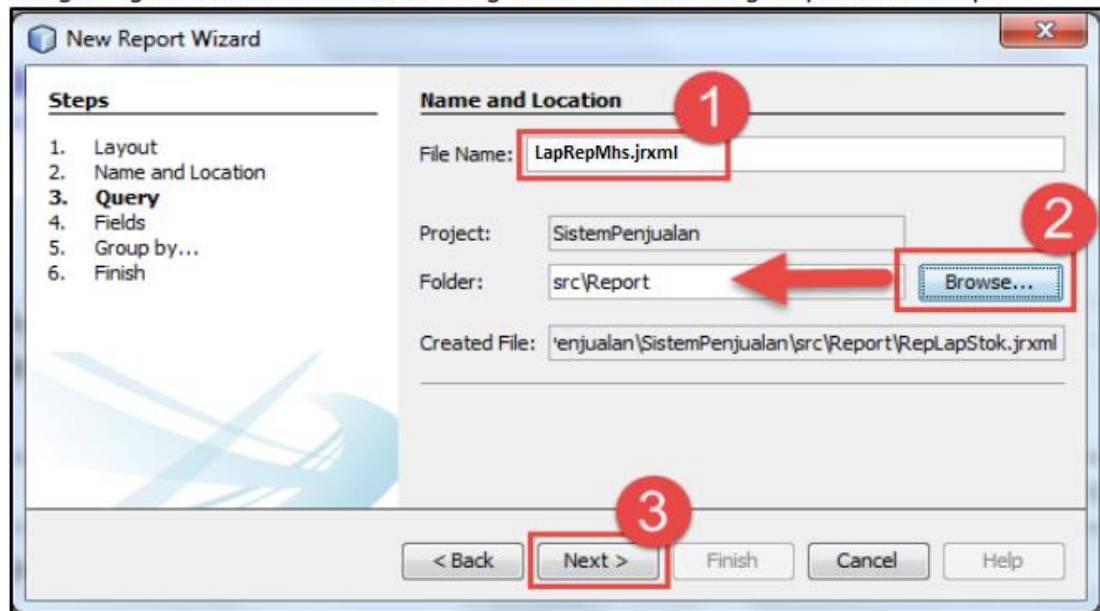


Pilih layout : misalkan yang di pilih Leaf Green

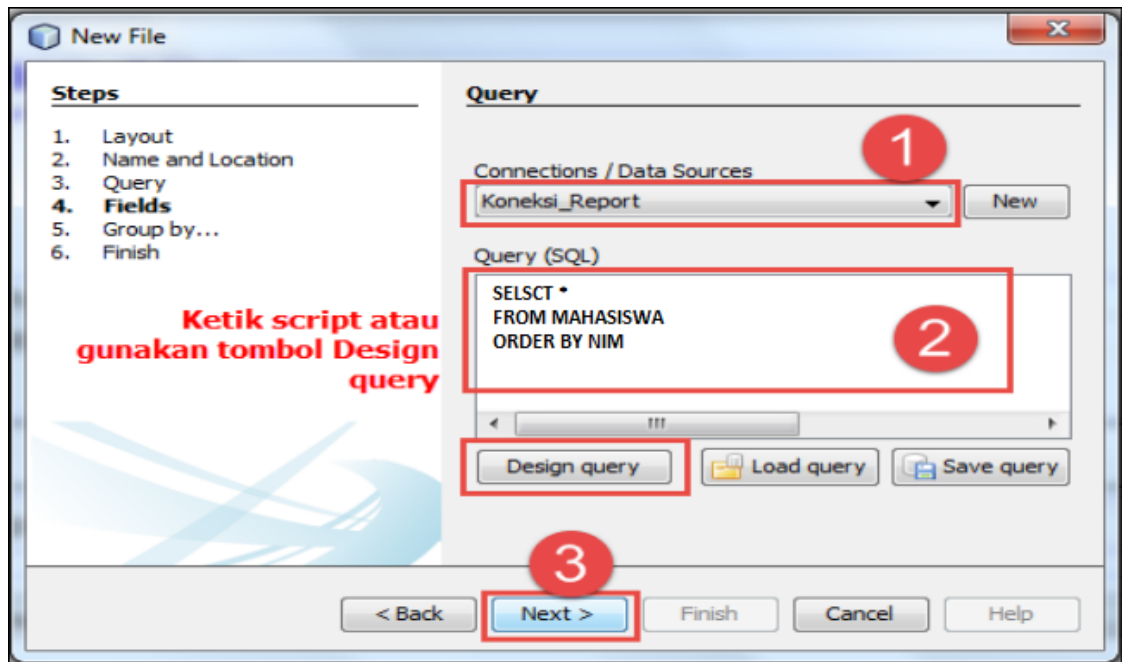
3. Kemudian Mengisi nama dan lokasi file berada

Pastikan ekstension file report yang dibuat adalah .jrxml Menghilangkan ekstension file akan mengakibatkan editor design report tidak tampil.

Menghilangkan ekstension file akan mengakibatkan editor design report tidak tampil.



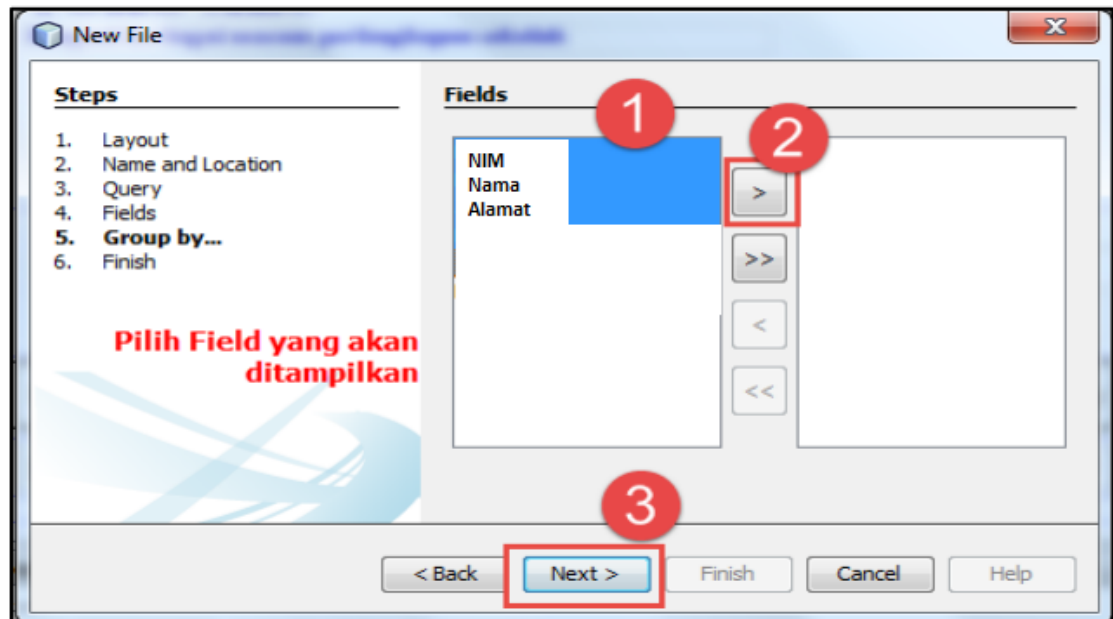
4. Kemudian Memilih koneksi dan table yg mau di hubungkan



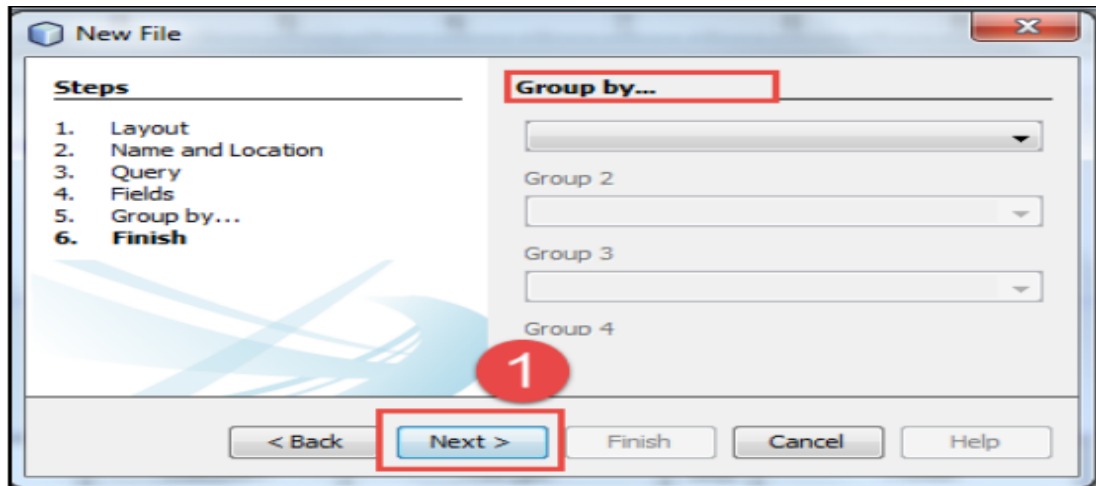
Jika connection/datasoucre belum ada silahkan memilih tombol new

Kemudian buat query seperti terlihat ada gambar tersebut.

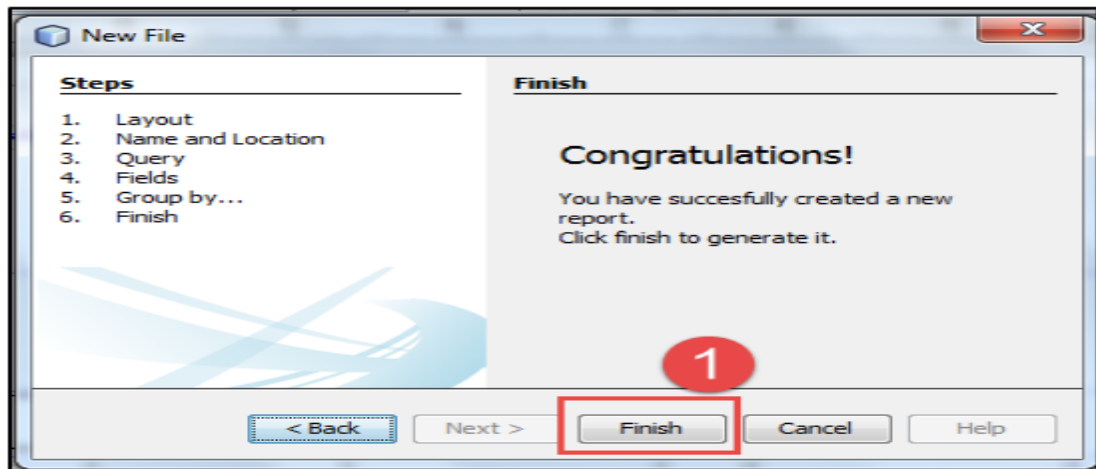
Dan terakhir tekan tombol next, sehingga akan muncul field dari table yang di select, lalu pindahkan semua field tersebut ke kanan kolom dengan memilih tobol panah ganda yang terlihat pada gambar, kemudian tekan tombol next



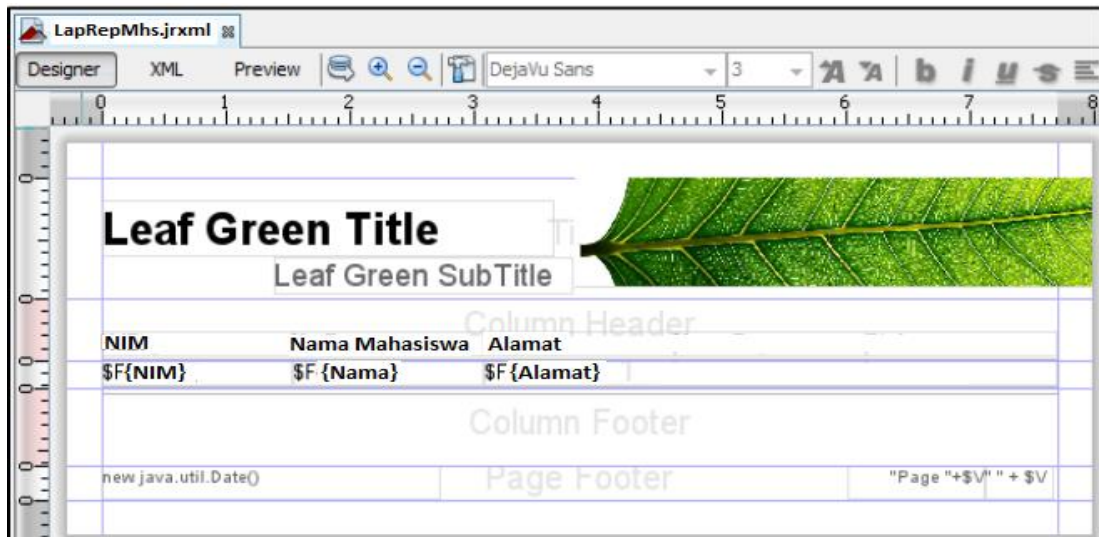
5. Tahapan berikutnya menentukan group by... atau urut data berdasarkan file yg kita inginkan



Kemudian tekan tombol next, untuk ketahapan akhir dan klik tombol Finish.



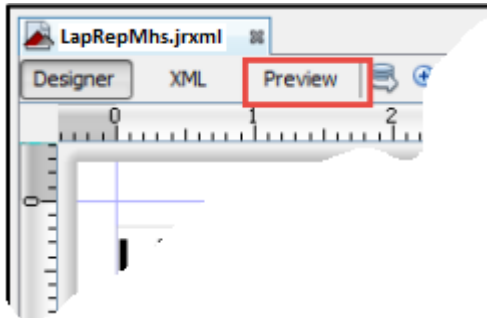
Hasil Report dengan Wizard sbb:



Mengkompile File .jrxml Menjadi .jasper

Langkah kedua ini adalah langkah untuk mengkompile file desain report yang berekstension .jrxml menjadi .jasper :

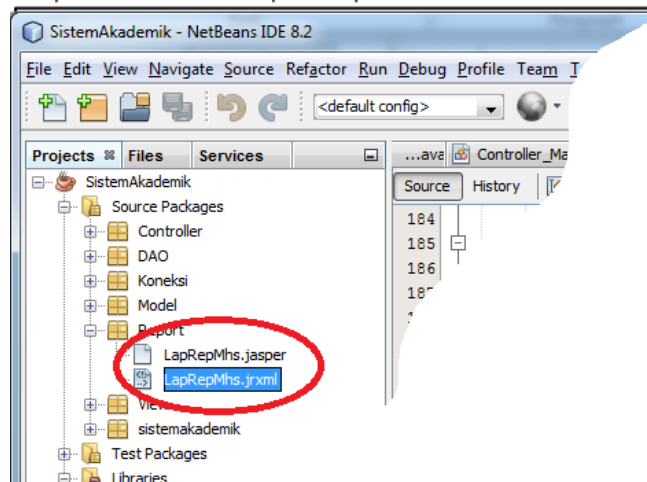
Klik preview untuk menampilkan report.



Pada saat preview report, maka akan secara otomatis terbentuk satu file baru bernama RepLapStok.jasper seperti gambar dibawah ini :

yang berekstension .jrxml menjadi .jasper .

Klik preview untuk menampilkan report.



Membuat JForm Untuk Memanggil Report Yang Sudah Dibuat

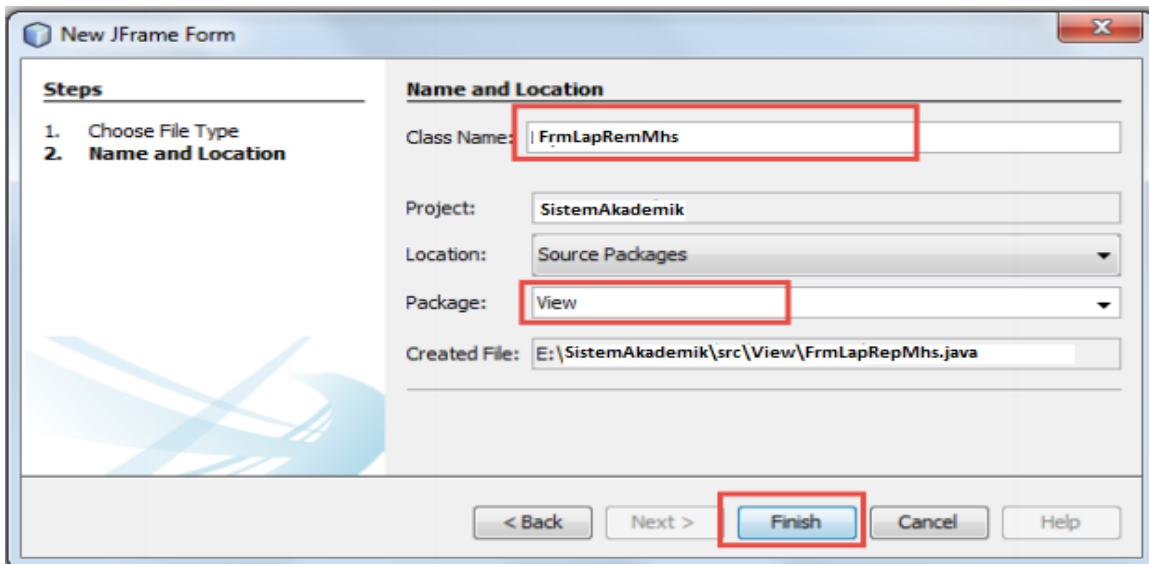
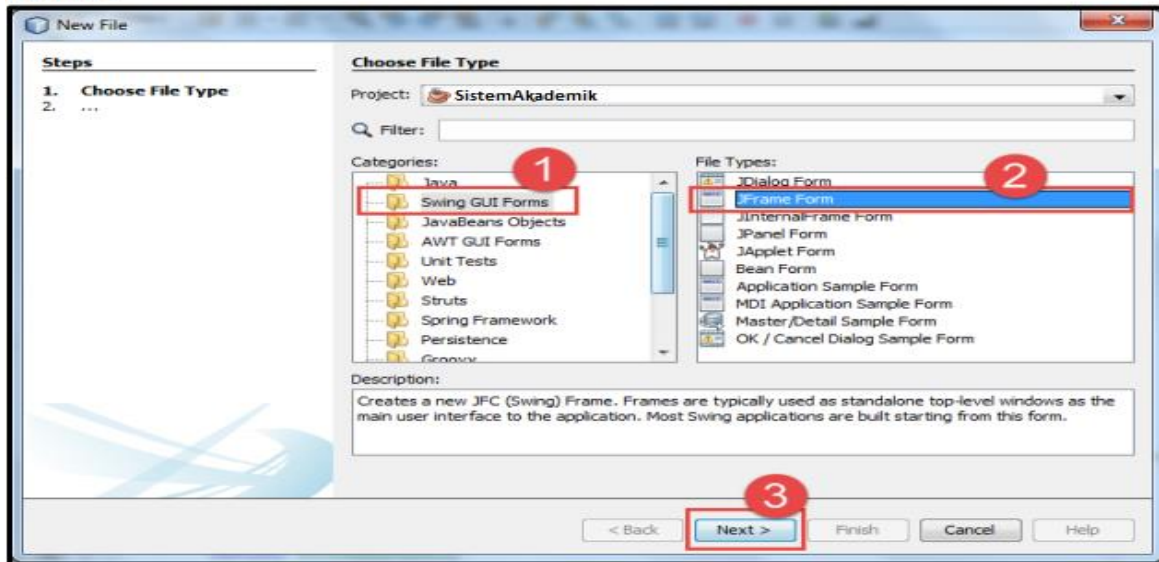
Langkah ketiga, pada tahapan ini kita akan membuat View dan Controller. View untuk GUI Cetak sedangkan Class Controller untuk menampung semua method/fungsi cetak. Tidak perlu membuat file model dan DAO karena pada cetak laporan ini tidak menggunakan parameter dan tidak melakukan simpan data, ubah data maupun hapus data pada database.

3. TAHAPAN Design View

A. VIEW

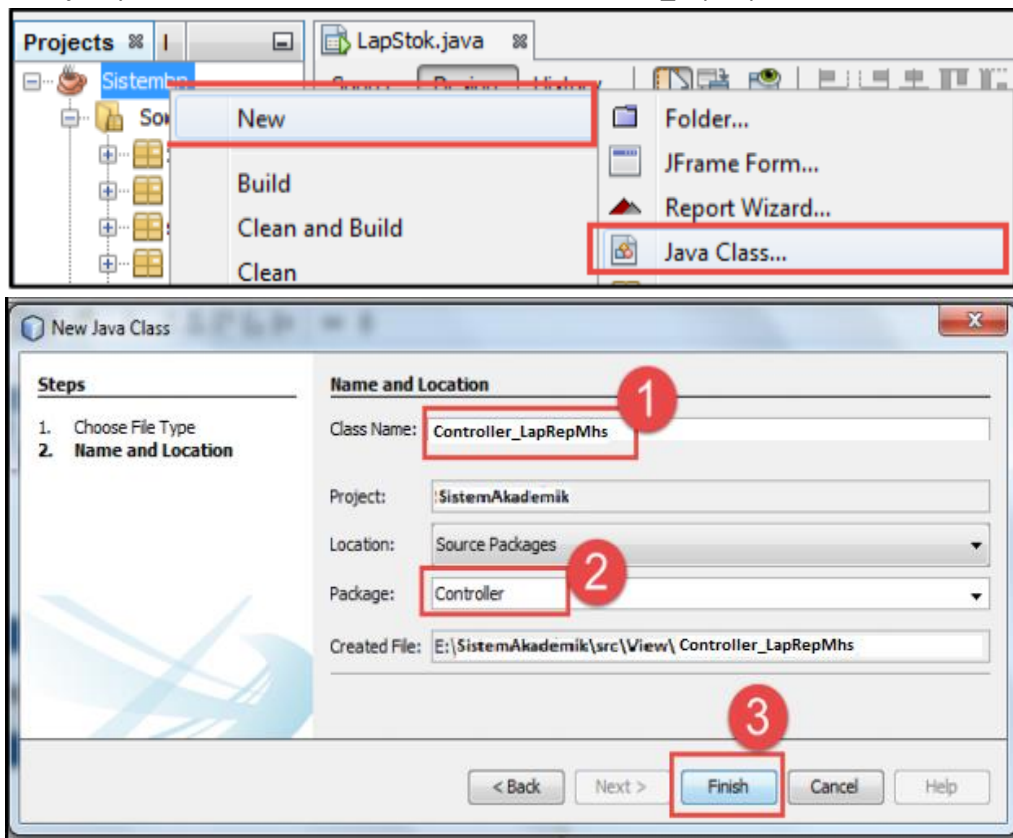
Buatlah Design Form Cetak Data Mahasiswa pada package View. Ikuti langkah-langkah berikut :

berikut :

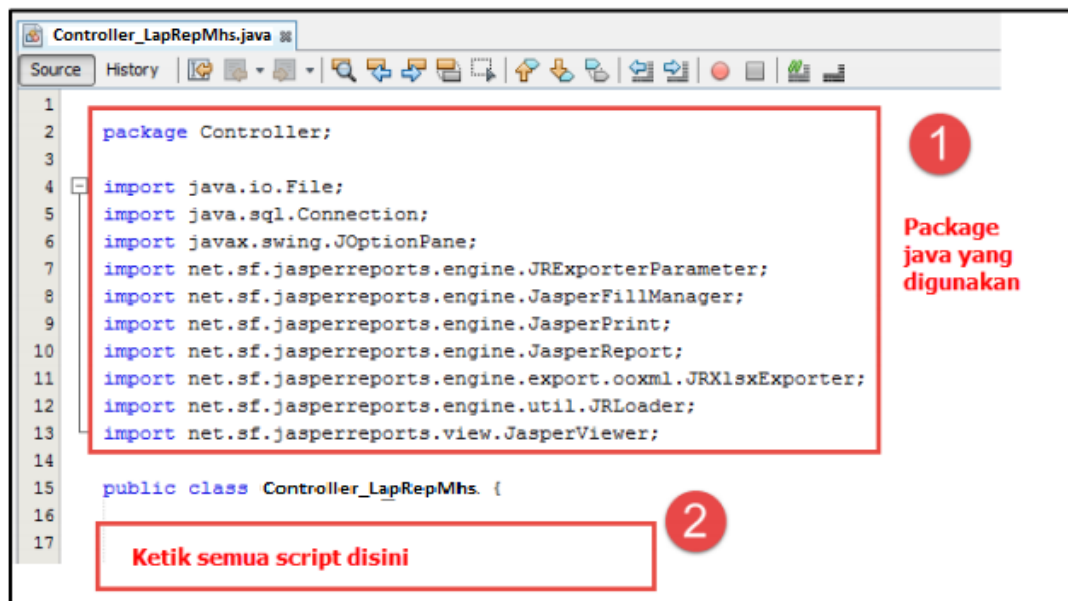


4. TAHAPAN Design Controller

Karena tidak menggunakan parameter, sehingga tidak perlu membuat file model. Langkah selanjutnya adalah membuat file controller : Controller_LapRepMhs.Java



Kemudian ketik scrip berikut :



Lengkapi juga dengan menambahkan fungsi berikut pada area bagian ke 2.

```
public void cetak_preview(){
    try{
        Connection conn = Koneksi.Database.KoneksiDB();
        String path = "src/Report/LapRepMhs.jasper";
        JasperReport jp=(JasperReport)JRLoader.loadObject(path);
        JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport(jp,null,conn);
        JasperViewer.viewReport(print,false);
        JasperViewer.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);

    }catch(Exception ex){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Data Tidak Dapat Dicetak!! "+ex.getMessage(),
            "Cetak Data",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
```

Lanjutkan dengan fungsi berikut :

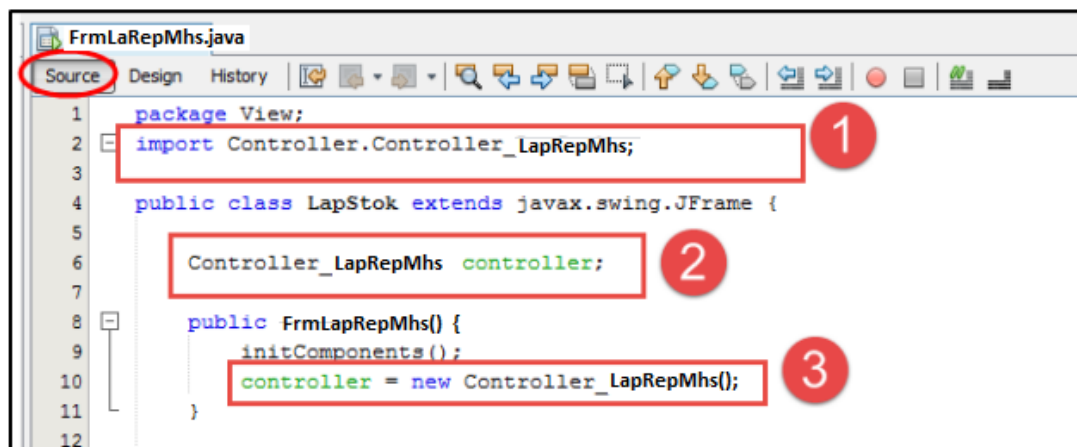
```
public void cetak_excel(){
    try{
        Connection conn = Koneksi.Database.KoneksiDB();
        String path = "src/Report/LapRepMhs.jasper";
        File xlsx = new File("D:/LapStok.xlsx");
        JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport(path,null,conn);

        JRXlsxExporter Xlsxexporter = new JRXlsxExporter();
        Xlsxexporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT,print);
        Xlsxexporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE,xlsx);
        Xlsxexporter.exportReport();

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Cek file pada drive D:/LapStok.xlsx");

    }catch(Exception ex){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Data Tidak Dapat Dicetak!! "+ex.getMessage(),
            "Cetak Data",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
```

Setelah selesai membuat controller, kembali ke form cetak laporan mahasiswa (Package : View >> LapRepMhs) untuk memasang controller yang sudah dibuat.



5. TAHAPAN Update View

Panggil method fungsi pada saat tombol preview di klik atau tombol excel di klik sbb:



```
private void cmdpreviewActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    controller.cetak_preview();  
}
```



```
private void cmdexcelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    controller.cetak_excel();  
}
```

Pembuatan Laporan Mahasiswa Selesai.